

Préhenseurs

Sommaire

- **Préhenseurs**
- **Préhenseurs standards**
- **Préhenseur complexes**
- **Données de charges**
- **Outils de teaching**

Préhenseurs

Préhenseur

Définitions Web

Un préhenseur est un dispositif mécanique terminal servant à la saisie et à la manipulation. La main humaine est un exemple de préhenseur. Les robots manufacturiers utilisent beaucoup de types de préhenseurs, le plus souvent des pinces, mais aussi des mécanismes à ventouses ou magnétiques. ...

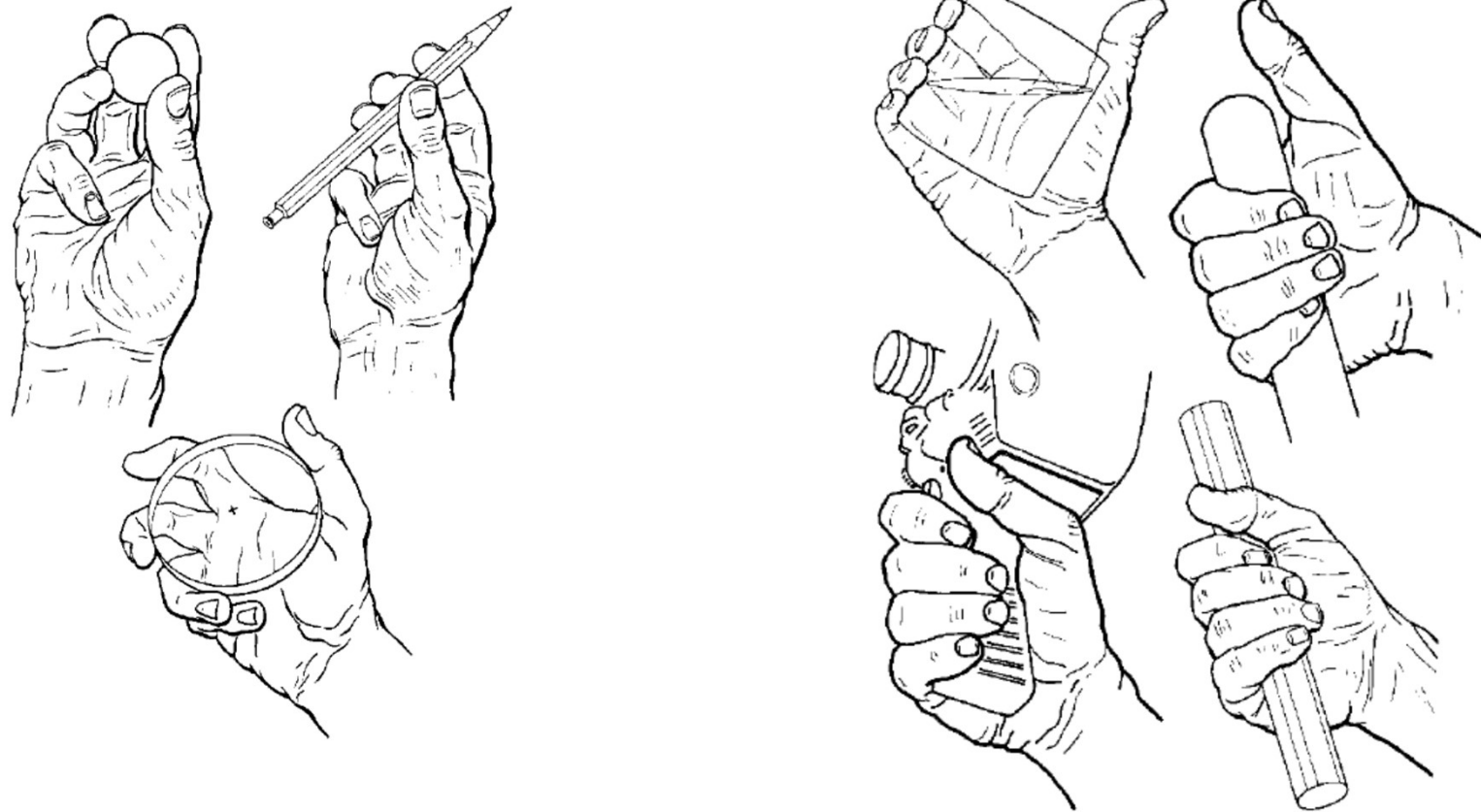
<http://fr.wikipedia.org/wiki/Préhenseur>

Main préhenseur universel



22 degrés de libertés

Main préhenseur universel

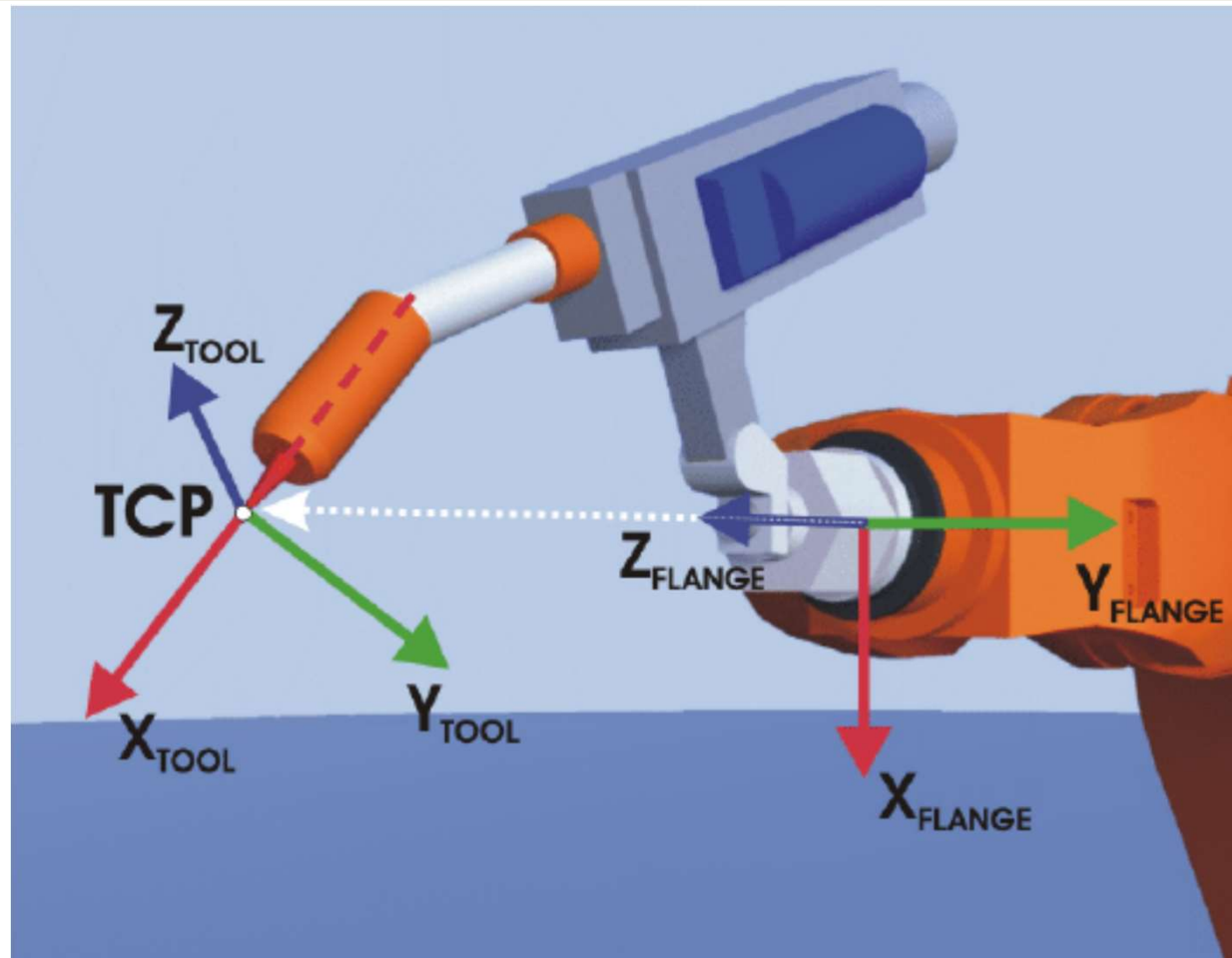


Source : Préhension en robotique, Paul Ribbaud, 2003, techniques de l'ingénieur

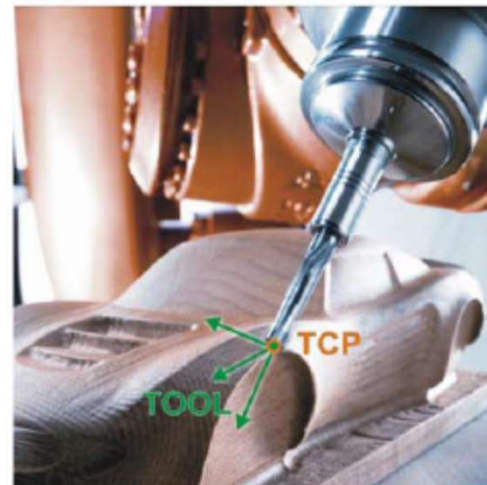
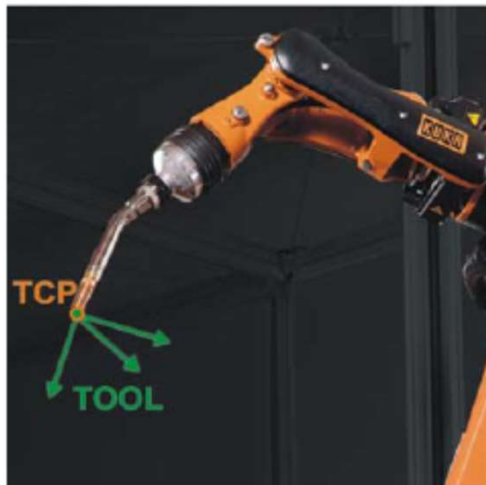
Un Tool en robotique

- Défini par son CDO (Centre d'outil) ou TCP (Tool Center Point) (position et orientation)
- Décalage du point tool de la flasque (tool null)
- Permet de diriger le robot selon l'outil en mode «Tool» -> déplacement selon les axes de l'outil
- Permet de calculer les vitesses et les accélérations sur une trajectoire par rapport au TCP

Tool



Tool



Préhenseurs standards

- Vacuum
- Pinces mécaniques
- Magnétiques
- A aiguille

Ventouses



Source: festo.com

Ventouses

- + Facile à mettre en œuvre
- + Coût bas
- + Maintenance facile
- + Facile à implémenter
- + Peu de matières incompatibles
- + Possibilité de forme complexe
- + Flexible
- Peu précis
- Fragile
- Nécessite de la pneumatique
- Flexible

Vacuum



Source : schmalz.com

Vacuum



Source : schmalz.com

Vacuum

- + Facile à mettre en œuvre
- + Possibilité de recentrage
- + Maintenance facile
- + Peu de matières incompatibles
- Fragile
- Nécessite de la pneumatique
- Adapté à la pièce

Pinces mécaniques Parallèles



MPG-plus

Gripper for small components
→ 75 variants available



MPG

Gripper for small components
→ 29 variants available



EGP

Gripper for small components
→ 5 variants available



EGA

Long-stroke gripper
→ 24 variants available



LEG



PGN-plus-E



EGL



PGN-plus-P

Source : schunk.com

Pinces mécaniques concentrique



MPZ

Gripper for small components

→ 21 variants available



PZN-plus

Universal gripper

→ 384 variants available



JGZ

Universal gripper

→ 21 variants available



PZB-plus

Universal gripper

→ 46 variants available



DPZ-plus



PZH-plus



EZN



PZH-SF-mini

Source : schunk.com

Pinces mécaniques O-Ring



Source : schunk.com

Pinces mécaniques

- + Précis
- + Adaptable
- + Maintenance facile
- + Indépendant du matériau
- + Permet un recentrage mécanique
- - Coût
- Masse
- Nécessite de la pneumatique et/ou électricité

Micro pinces

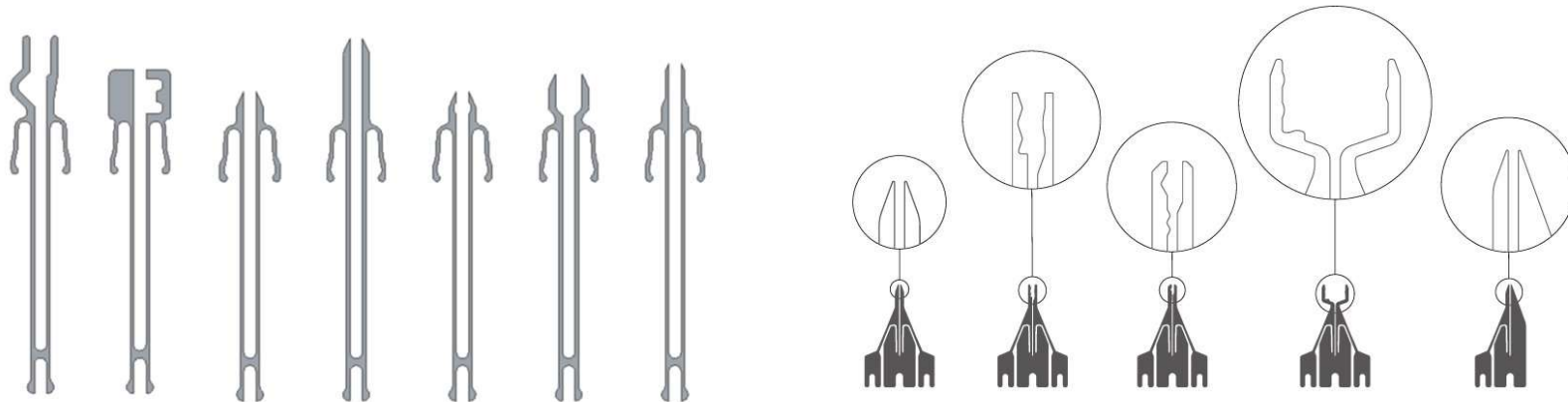


Source : smaract.de

Pinces micro pinces

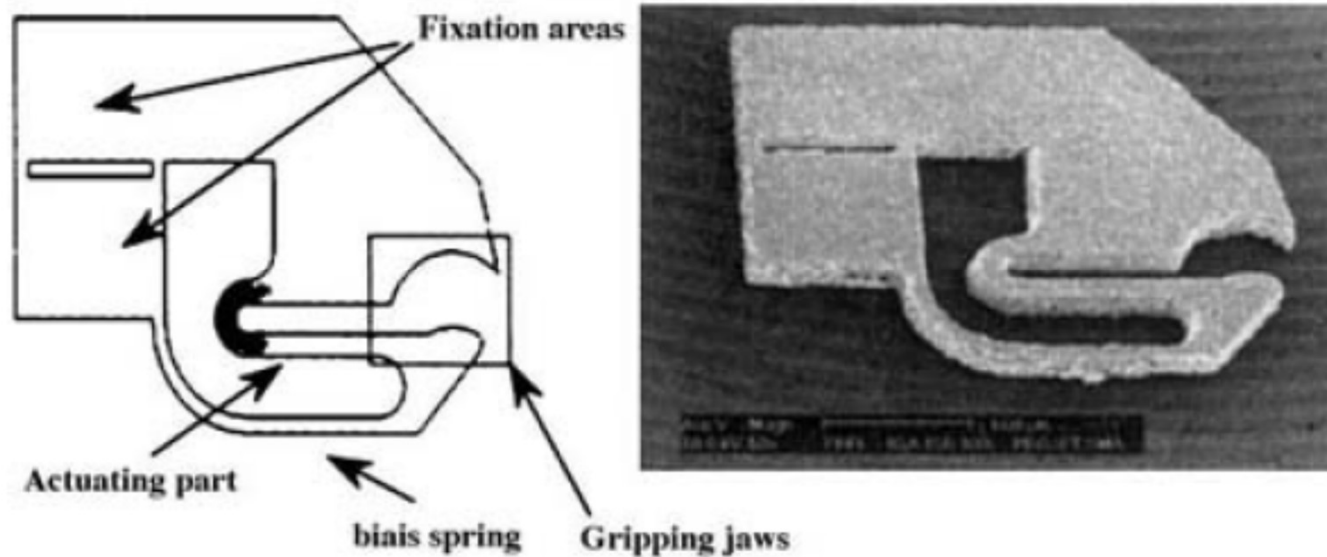
- + Précis
- ++ Très petites pièces
- - Coût
- Nécessite de la pneumatique et/ou électricité

Pinces monolithique



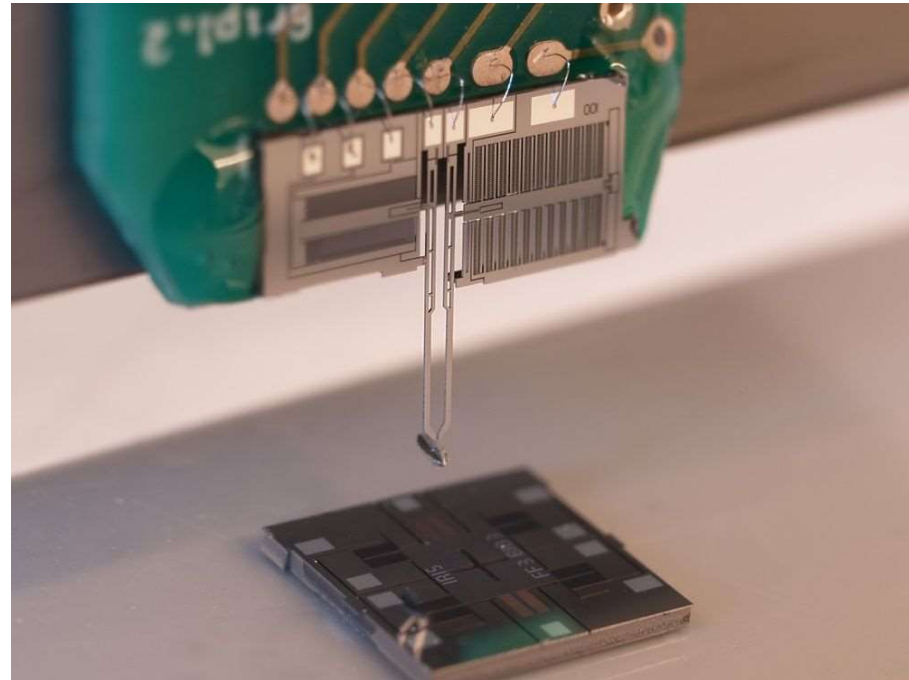
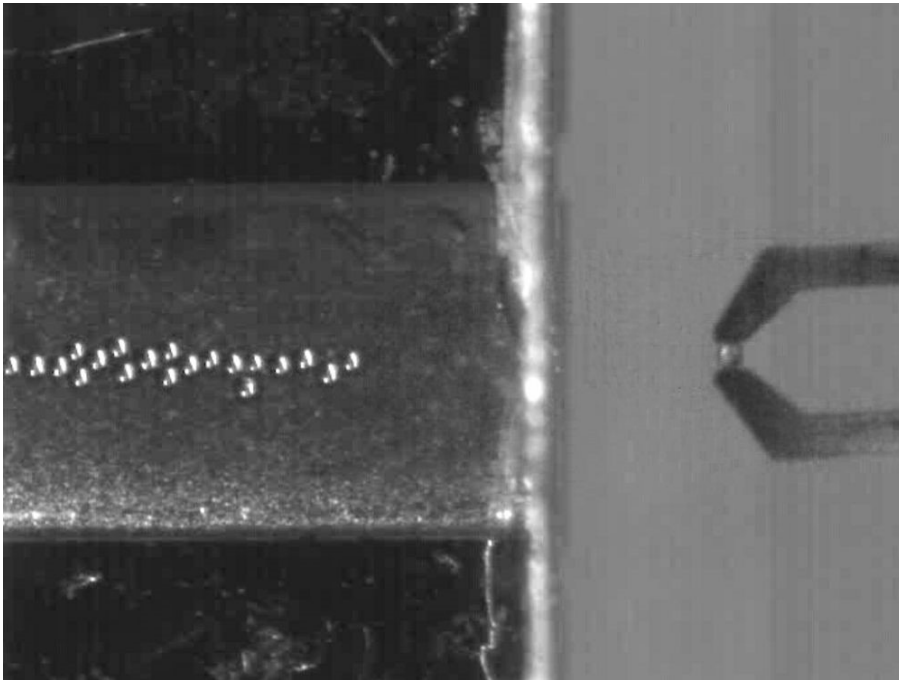
Source : smaract.de

Pinces monolithique



Source: thèse °4160, Mélanie Dafflon, EPFL, 2008

Pinces monolythique



Source : femtotools.com

Pinces monolythique

- + Précis
- ++ Très petites pièces
- ++ Pas de pneumatique et/ou électricité
- - Coût
- Fragilité
- Nécessite un système de reprise à la dépose

Préhenseurs magnétiques



Source : schmalz.com

Préhenseurs magnétiques



Source : schunk.com

Préhenseurs magnétiques

- + Différentes formes
- ++ Charges lourdes
- + Possibilité de recentrage
- - Peu précis
- Coût
- Nécessite de l'électricité
- Pièces ferromagnétiques
- Magnétisme résiduel

Source : schunk.com

Préhenseurs à aiguilles

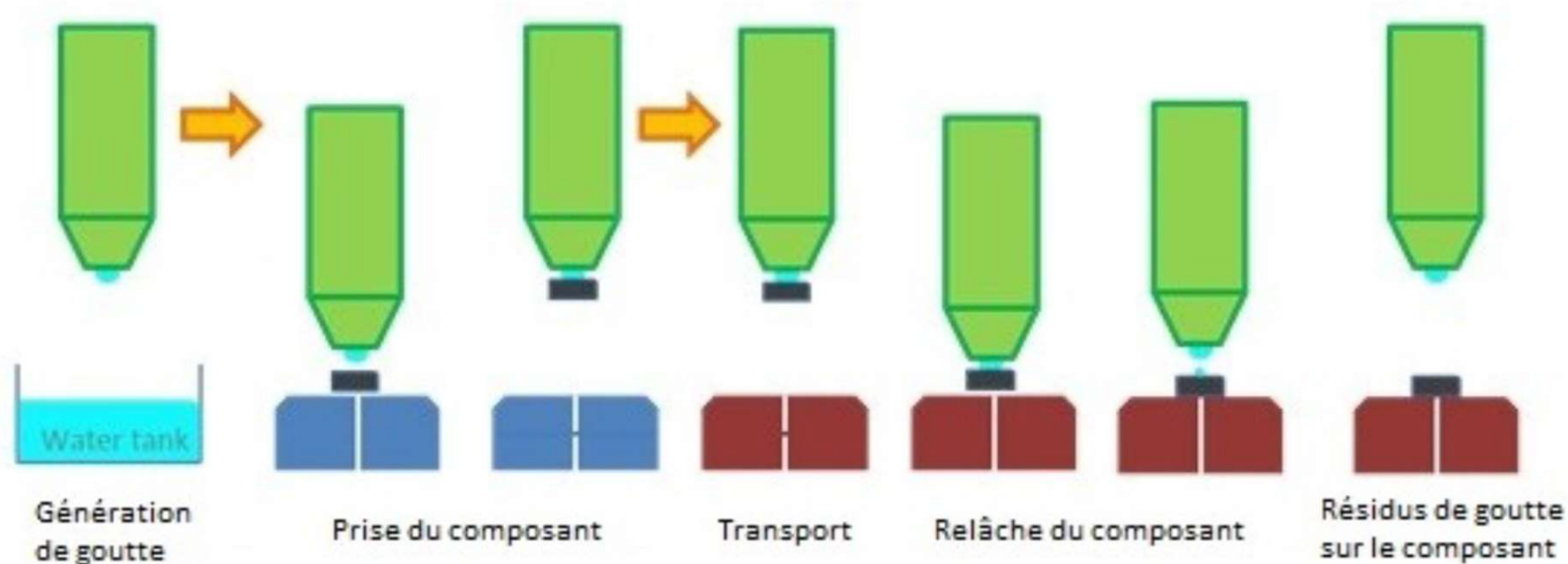


Source : schmalz.com

Préhenseurs à aiguilles

- + Matières poreuses
- Peu précis
- Risque de blesser les pièces
- Nécessite de l'électricité et ou pneumatique
- Magnétisme résiduel

Préhenseur par capillarité



Source : www.he-arc.ch//files/17mic_tb440_decrauzat_damien.pdf

Préhenseurs complexes



Source : bachmann-ag.com

Préhenseurs complexes



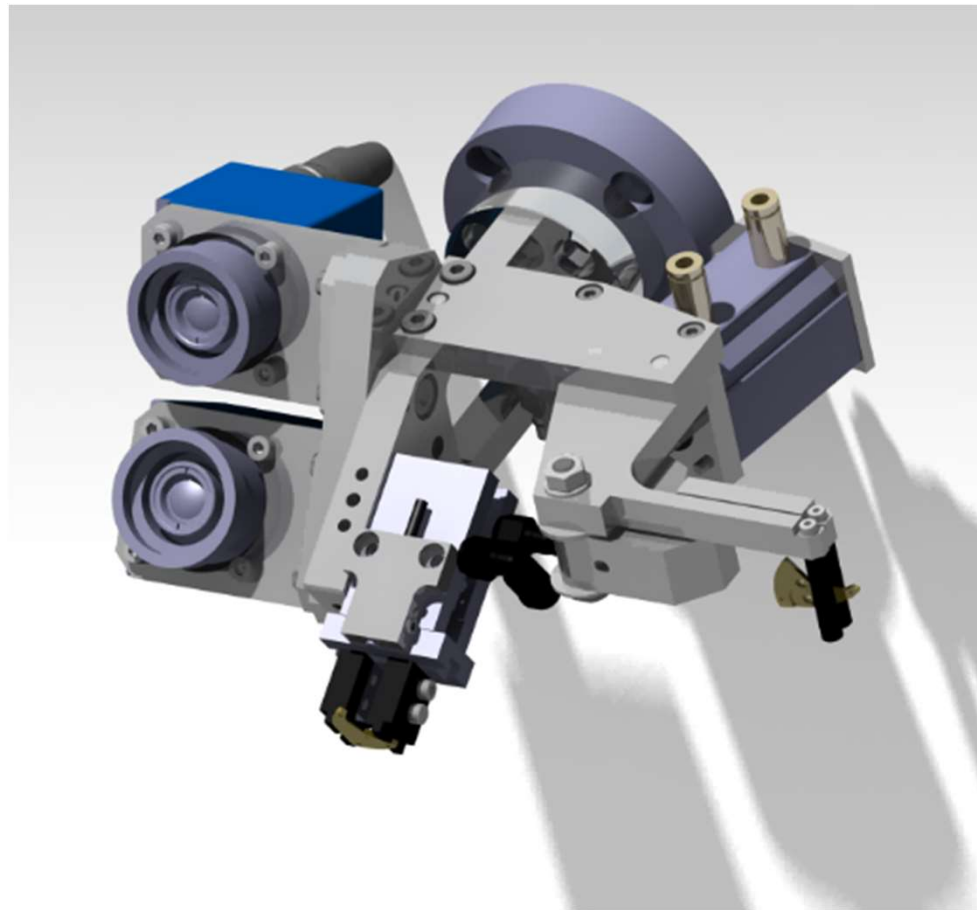
Source : bachmann-ag.com

Préhenseurs complexes



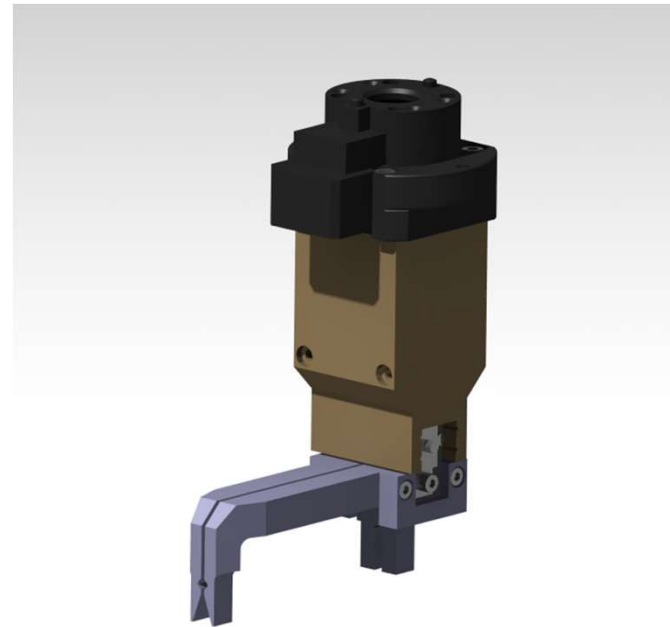
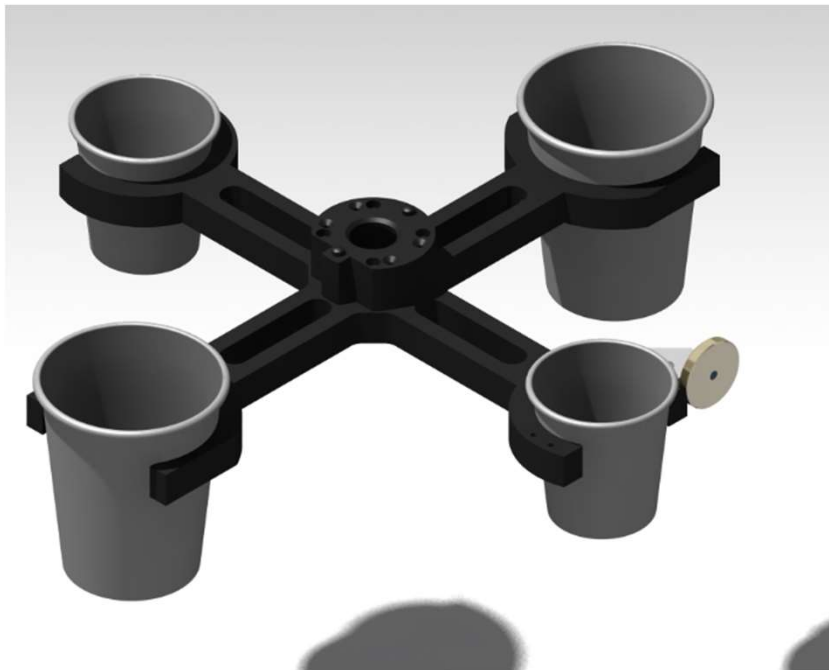
Source : kuka-robotics.com

Préhenseurs complexes



Source : He-arc

Préhenseurs complexes

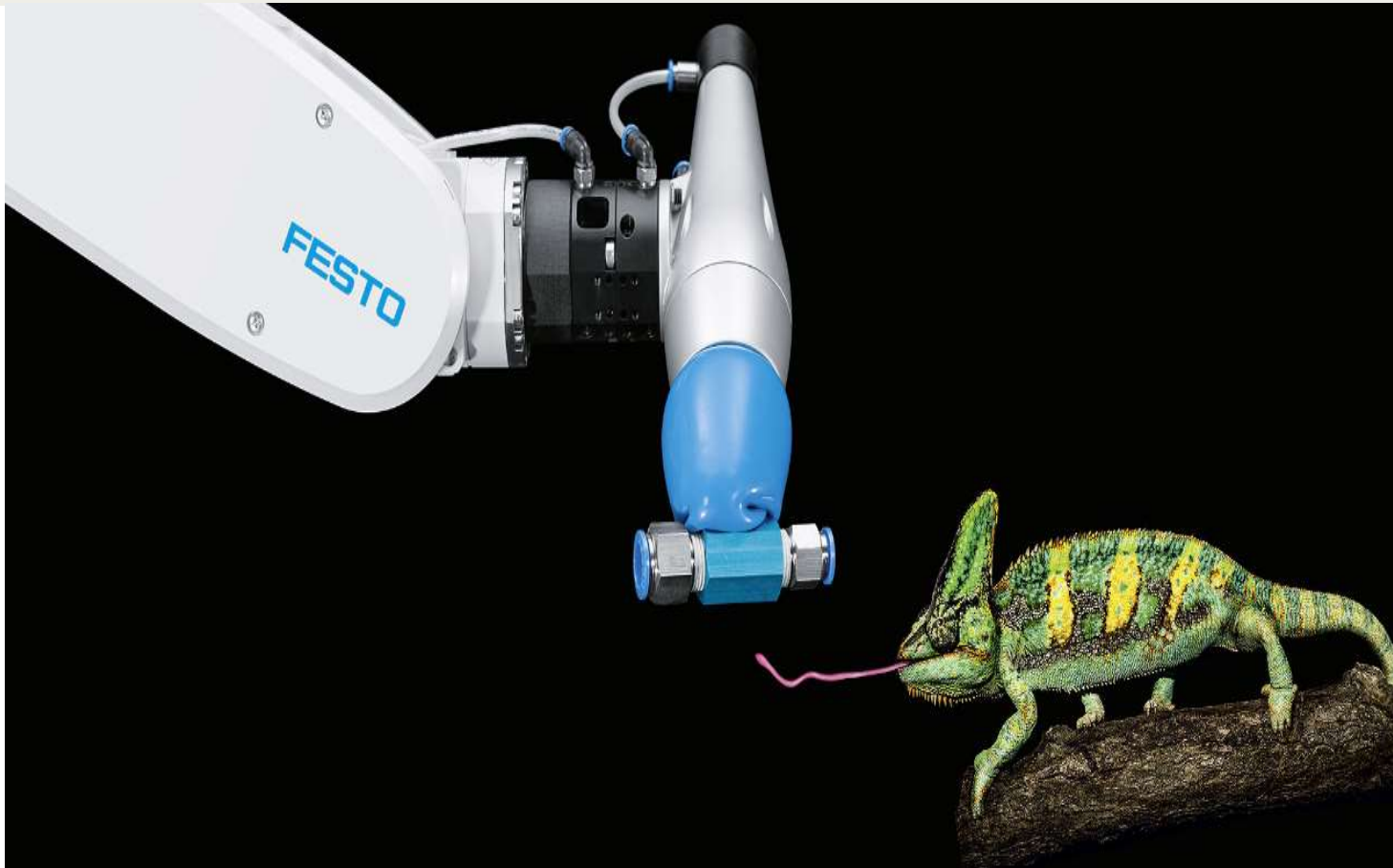


Source : He-arc

Préhenseurs complexes

- + Adaptés au produit
- + Plusieurs outils embarqués
- + Peut intégrer un contrôle
- + Intégration du système de teaching
- Dédié au produit
- Apport en énergie
- Nécessite de l'électricité et ou pneumatique
- Environnement de travail (encombrement)

Préhenseurs biomimétiques



[Source : Festo.com](http://Source:Festo.com)

Préhenseurs biomimétiques



Source : Festo.com

Changeurs d'outils



SWS

Quick-Change-System
→ 33 variants available



SWS-L

Quick-Change-System
→ 8 variants available



SHS

Manual change system
→ 12 variants available



HWS

Manual change system
→ 12 variants available



CWS

Compact change system
→ 10 variants available



GWS

Gripper change system
→ 9 variants available



MWS

Miniature change system
→ 10 variants available



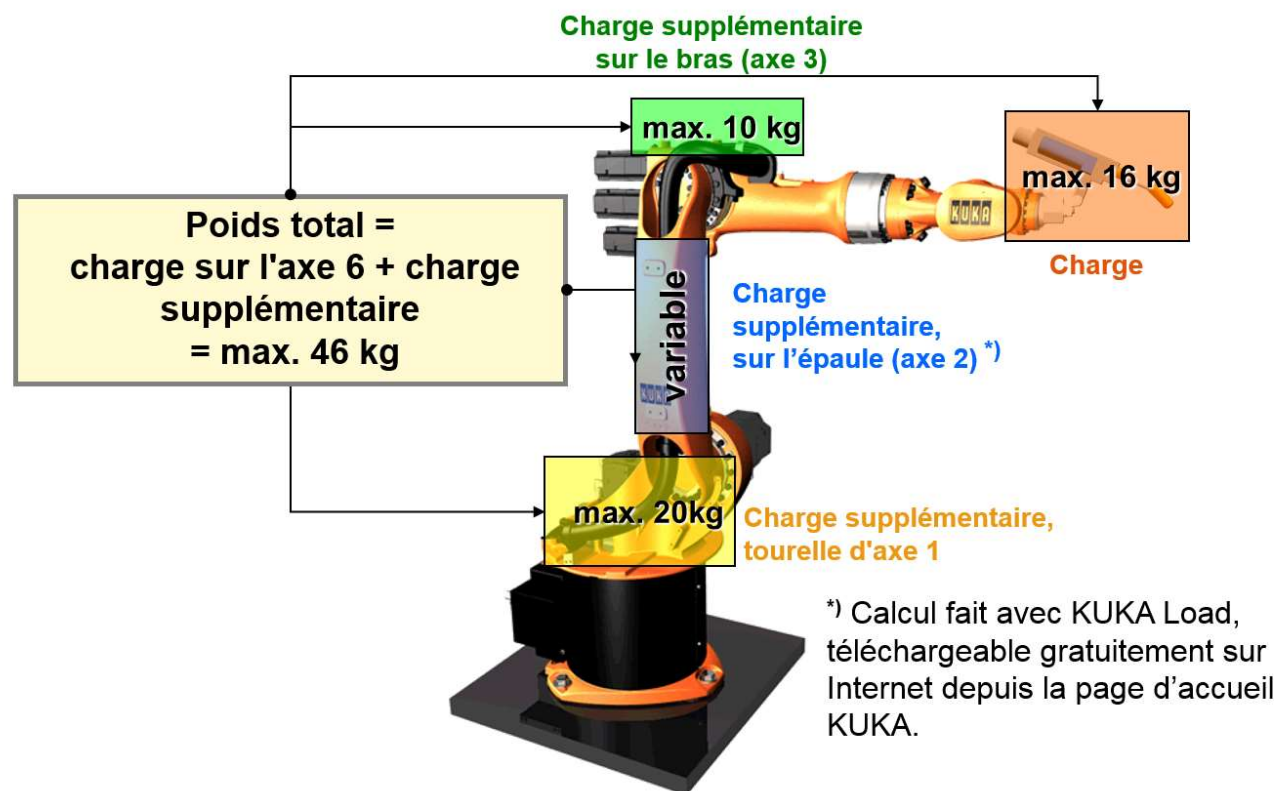
FWS

Flat change system
→ 6 variants available

Source : Schunk.com

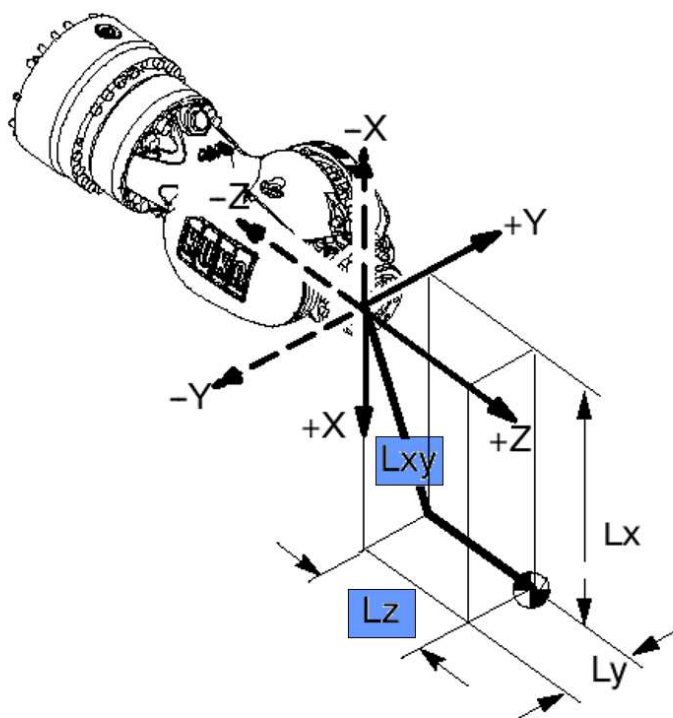
Données de charges

Distribution des charges: exemple du KR 16



Données de charges

Désignations des distances de la charge



L_x = Distance du centre de la charge dans la direction X de la bride

L_y = Distance du centre de la charge dans la direction Y de la bride

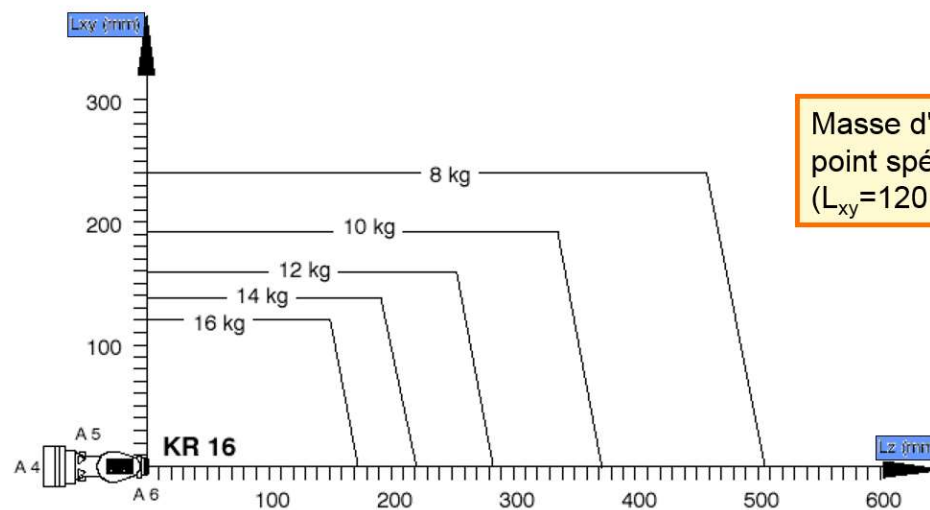
L_z = Distance du centre de la charge dans la direction Z de la bride.

L_{xy} = Distance du centre de la charge dans le plan de la bride.

$$L_{xy} = \sqrt{L_x^2 + L_y^2}$$

Données de charges

KR 16 - Diagramme de charges standard



Masse d'inertie permise au point spécifié 0.36 kgm^2
($L_{xy}=120 \text{ mm}$, $L_z=150 \text{ mm}$)



Attention: La masse doit être vérifiée en utilisant KUKA load.
Il est impératif d'entrer les données de charges dans le contrôleur!